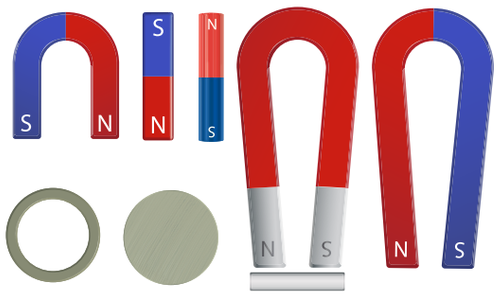
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரும்பின் தாதுக்கள் மூன்று வகைப்படும். அவை: ஹேமடைட் (69% இரும்பு), மேக்னடைட் (72.4% இரும்பு) மற்றும் சிடரைட் (48.2% இரும்பு). மேக்னடைட் என்பது இரும்பின் ஆக்சைடு தாது ஆகும். அதன் வாய்ப்பாடு Fe_3O_4. இரும்பின் தாதுக்களுள் மேக்னடைட் அதிகமான காந்தப் பண்பினைப் பெற்றுள்ளது.

வாய்ந்தவை. செயற்கைக் காந்தங்களை வெவ்வேறு வடிவங்களிலும், பரிமாணங்களிலும் உருவாக்க முடியும். சட்டக் காந்தங்கள், U–வடிவ காந்தங்கள், குதிரை லாட வடிவ காந்தங்கள், உருளை வடிவ காந்தங்கள், வட்டு (disc) வடிவ காந்தங்கள், வளைய வடிவ காந்தங்கள் மற்றும் மின்காந்தங்கள் ஆகியவை செயற்கைக் காந்தங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். செயற்கைக் காந்தங்கள் பொதுவாக இரும்பு, நிக்கல், கோபால்ட், எஃகு போன்ற பொருள்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகின்றன. நியோடினியம் மற்றும் சமாரியம் ஆகிய உலோகங்களின் கலவையைப் பயன்படுத்தியும் செயற்கைக் காந்தங்களை உருவாக்க இயலும்.



படம் 7.2 செயற்கைக் காந்தங்கள்

அட்டவணை 7.1 இயற்கை மற்றும் செயற்கைக் காந்தங்கள் வேறுபாடு

இயற்கைக் காந்தங்கள்	செயற்கைக் காந்தங்கள்
இவை இயற்கையில் காணப்படுகின்றன ஒழுங்கற்ற வடிவம் மற்றும் பரிமாணத்தை இவை கொண்டுள்ளன.	இவை மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுபவை. இவை வெவ்வேறு வடிவம் மற்றும் பரிமாணங்களில் உருவாக்கிட முடியும்.
இயற்கைக் காந்தத்தின் வலிமை நிலையானது. அதை மாற்றுவது கடினம்.	தேவையான குறிப்பிட்ட வலிமையுடன் செயற்கைக் காந்தங்களை உருவாக்க முடியும்.
இவை நீண்ட காலம் காந்தப் பண்புகளை இழக்காதவை.	இவற்றின் பண்புகள் குறிப்பிட்ட கால அளவு உடையவை.
இவை மிகக் குறைந்த பயன்பாடு உடையவை.	இவை அன்றாட வாழ்வில் பெருமளவில் பயன்படக் கூடியவை.

அறியல் அறிஞரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்



வில்லியம் கில்பர்ட் காந்தவியல் எனும் அறிவியல் பிரிவு உருவாகக் காரணமானவர். பூமி மிகப்பெரிய காந்தம் என்பதனை அவர் வலியுறுத்தினார். 1544 ஆம் ஆண்டு, மே மாதம் 24 ஆம் தேதி வில்லியம் கில்பர்ட் பிறந்தார். இவரே முதன்முதலில் காந்தக் கல் (காந்தத்தின் இரும்புத் தாது) குறித்த முறையான ஆய்வினை மேற்கொண்டார் தனது கண்டுபிடிப்புகளை 'தி மேக்னடைட்' எனும் நூலில் வெளியிட்டார்.

7.2 காந்தப் பண்புகள்

ஒரு காந்தத்தின் பண்புகளை கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் விளக்க இயலும்.

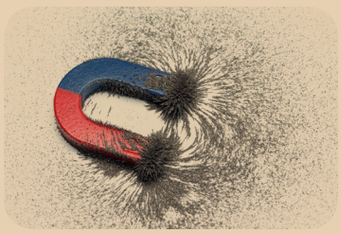
- கவரும் பண்பு
- விலக்கும் பண்பு
- திசைகாட்டும் பண்பு

7.2.1 கவரும் பண்பு

ஒரு காந்தமானது எப்பொழுதும் இரும்பு, கோபால்ட் மற்றும் நிக்கல் போன்ற பொருள்களைக் கவரக்கூடியது. ஒரு காந்தத்தின் கவரும் பண்பினைப் புரிந்துகொள்ள நாம் ஒரு சோதனையைச் செய்து பார்ப்போம்.

செயல்பாடு 1

சிறிதளவு இரும்புத் துகள்களை ஒரு தாளில் எடுத்துக் கொண்டு அவற்றின் அருகில் ஒரு காந்தத்தினைக் கொண்டு செல்லவும். இரும்புத் துகள்கள், காந்தத்தால் கவரப்படுவதை உங்களால் காண முடிகிறதா? காந்தத்தின் எப்பகுதி அவற்றைக் கவர்கிறது?



காந்தத்தின் முனைப்பகுதியில் இரும்புத் துகள், கவரப்படுவதை உங்களால் காணமுடியும். இவை ஒரு காந்தத்தின் முனைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. முனைப் பகுதிகளில் காந்தத்தின் கவரும் பண்பு அதிகளவில் இருப்பதை இது காட்டுகிறது. இவற்றுள் ஒரு முனை வடமுனை

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 75 12/2/2022 11:40:08 AM